

2^{ème} Année Cycle Supérieur – Spécialité SIL

Advanced Database Systems & Big Data Mining

Rapport de Projet

Realise par :

- ATTIA Oussama Abderraouf
- BENCHIHEUB Zineb Yasmine
- BENSEMANE Mohamed Reda
- BOUZEGUELLA Imane
- DJEBROUNI Wafa Feriel
- GUEROUMI Bahaa Eddine
- MAHMOUDI Sameh
- ROUABHI Mounia Hibet Errahmane
- SRAICH Imene
- KETTOUCHE Yasmine

Encadre par :

- Mme HAMDAD Leila
- Mme BENKRID Soumia

Annee academique : 2025–2026

Table des matières

1	Visualisations et Resultats	3
1.1	Figure 1 — Dynamique d’Entrainement et LR Schedule	3
1.2	Figure 2 — Distribution des Scores de Separation	4
1.3	Figure 3 — Reconstruction des Signaux	5
1.4	Figure 4 — Carte d’Attention Temporelle	6
1.5	Figure 5 — Distributions des Scores d’Anomalie	7
2	Synthese des Figures	8

Table des figures

1	Dynamique d'entraînement du modèle — UCI Human Activity Anomaly Detection. (<i>Haut</i>) Evolution de la perte d'entraînement (bleu) et de validation (rouge pointille) en échelle logarithmique sur 325 époques. Le meilleur modèle est obtenu à l'époque 173 (<i>Early Stop</i> , val. loss = 0,138). (<i>Bas</i>) Décroissance du taux d'apprentissage (scheduler <i>step/plateau</i>), passant de 10^{-3} à ≈ 0 en fin d'entraînement.	3
2	Distribution des scores de reconstruction individuels — Sains vs Anomalies + Seuil de Decision. (<i>Gauche — Distributions superposees</i>) Histogramme de densité des scores MSE pour les fenêtres normales (bleu, $n = 2672$) et anormales (rouge, $n = 275$), avec seuil de décision $\tau = 1,218$ (p85, ligne orange pointillée). (<i>Droite — Scores individuels</i>) Nuage de points par index de fenêtre : sains (bleu clair) vs anomalies (rouge), avec le même seuil horizontal. Métriques au seuil : TP = 255, FP = 418, FN = 20, TN = 2 254, Precision = 0,379, Rappel = 0,927, F1 = 0,538.	4
3	Reconstruction des séries temporelles. (<i>Haut — Signal sain</i>) La reconstruction (orange pointille) suit fidèlement le signal original (bleu) — MAE = 0,687. (<i>Bas — Signal pathologique</i>) Divergences marquées entre signal original et reconstruit dans les régions anormales (zones roses), avec un MAE = 1,976 significativement plus élevé. Axe y : accélération corporelle normalisée (z-score) ; axe x : pas de temps t (128 pas).	5
4	Poids d'attention temporelle du module TAAE — UCI Human Activity. Chaque ligne correspond à une fenêtre de test ; la couleur encode le poids d'attention $\alpha(t)$ (softmax, somme = 1) sur les 128 pas de temps. Les fenêtres anormales (étiquettes en rouge, MSE > $\tau = 1,22$) concentrent leur attention sur les premiers pas de temps ($t = 1-40$, région rouge/bordeaux), tandis que les fenêtres normales présentent une distribution plus uniforme (orange uniforme). Activités représentées : SITTING, STANDING, LAYING, WALKING, WALKING_UPSTAIRS, WALKING_DOWNSTAIRS.	6
5	Distributions des scores d'anomalie MSE , $n = 2947$ fenêtres, $\tau = 1,22$ (p85). (<i>A — Violin/Boxplot</i>) Comparaison des distributions : Normal ($\mu = 0,616$, $\sigma = 0,536$, med = 0,590, $n = 2672$) vs Anomalie ($\mu = 1,859$, $\sigma = 0,491$, med = 1,908, $n = 275$). Test KS : stat = 0,818, $p < 10^{-180}$ (séparation statistiquement très significative). (<i>B — Histogramme</i>) Distributions de densité avec seuil de décision $\tau = 1,22$ (ligne jaune pointillée). Métriques : Precision = 0,379, Rappel = 0,927, F1 = 0,538, Exactitude = 0,851.	7

1. Visualisations et Resultats

Cette section présente les cinq figures produites . Chaque figure illustre un aspect complémentaire du comportement et des performances du modèle appliqué au jeu de données UCI Human Activity Anomaly Detection ($n = 2\,947$ fenetres de test).

1.1. Figure 1 — Dynamique d'Entrainement et LR Schedule

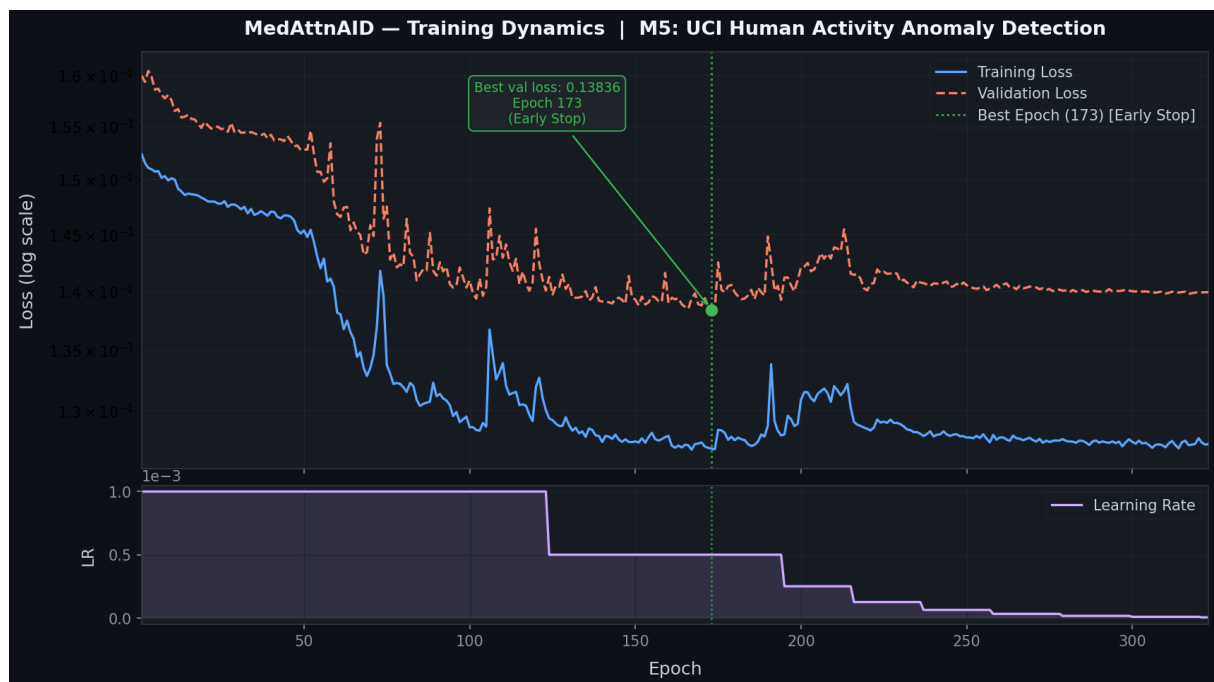


FIGURE 1 – Dynamique d’entraînement du modèle — UCI Human Activity Anomaly Detection. (*Haut*) Evolution de la perte d’entraînement (bleu) et de validation (rouge pointille) en échelle logarithmique sur 325 époques. Le meilleur modèle est obtenu à l’époque **173** (*Early Stop*, val. loss = 0,138). (*Bas*) Décroissance du taux d’apprentissage (scheduler *step/plateau*), passant de 10^{-3} à ≈ 0 en fin d’entraînement.

Lecture de la Figure 1

La convergence stable de la perte d’entraînement et l’arrêt précoce à l’époque 173 confirment l’absence de sur-apprentissage majeur. La valeur minimale de perte de validation atteinte est **0,138**, et la décroissance progressive du taux d’apprentissage accompagne la phase de fine-convergence observée après l’époque 150.

1.2. Figure 2 — Distribution des Scores de Separation

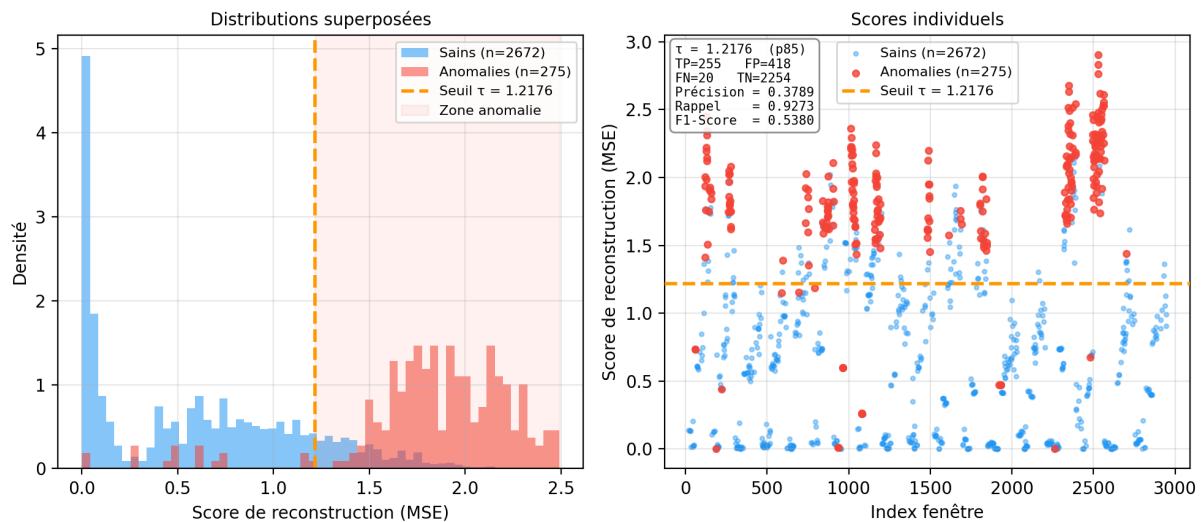
Figure 2 — Distribution des Scores de Reconstruction Individuels Sains vs Anomalies + Seuil de Décision

FIGURE 2 – Distribution des scores de reconstruction individuels — Sains vs Anomalies + Seuil de Decision. (*Gauche — Distributions superposées*) Histogramme de densité des scores MSE pour les fenêtrés normales (bleu, $n = 2672$) et anormales (rouge, $n = 275$), avec seuil de decision $\tau = 1,218$ (p85, ligne orange pointillée). (*Droite — Scores individuels*) Nuage de points par index de fenêtré : sains (bleu clair) vs anomalies (rouge), avec le meme seuil horizontal. Metriques au seuil : TP = 255, FP = 418, FN = 20, TN = 2254, Precision = 0,379, Rappel = 0,927, F1 = 0,538.

Lecture de la Figure 2

Le chevauchement partiel entre les deux distributions reflète la difficulté inhérente de la détection non supervisée sur des activités hétérogènes. Le **rappel de 0,927** est l'indicateur clé : le modèle détecte 92,7% des anomalies réelles, au prix d'un nombre de faux positifs élevé (FP = 418). Ce compromis est ajustable via le seuil τ . Le score de densité le plus discriminant se situe autour de $\text{MSE} \approx 1,2$.

1.3. Figure 3 — Reconstruction des Signaux

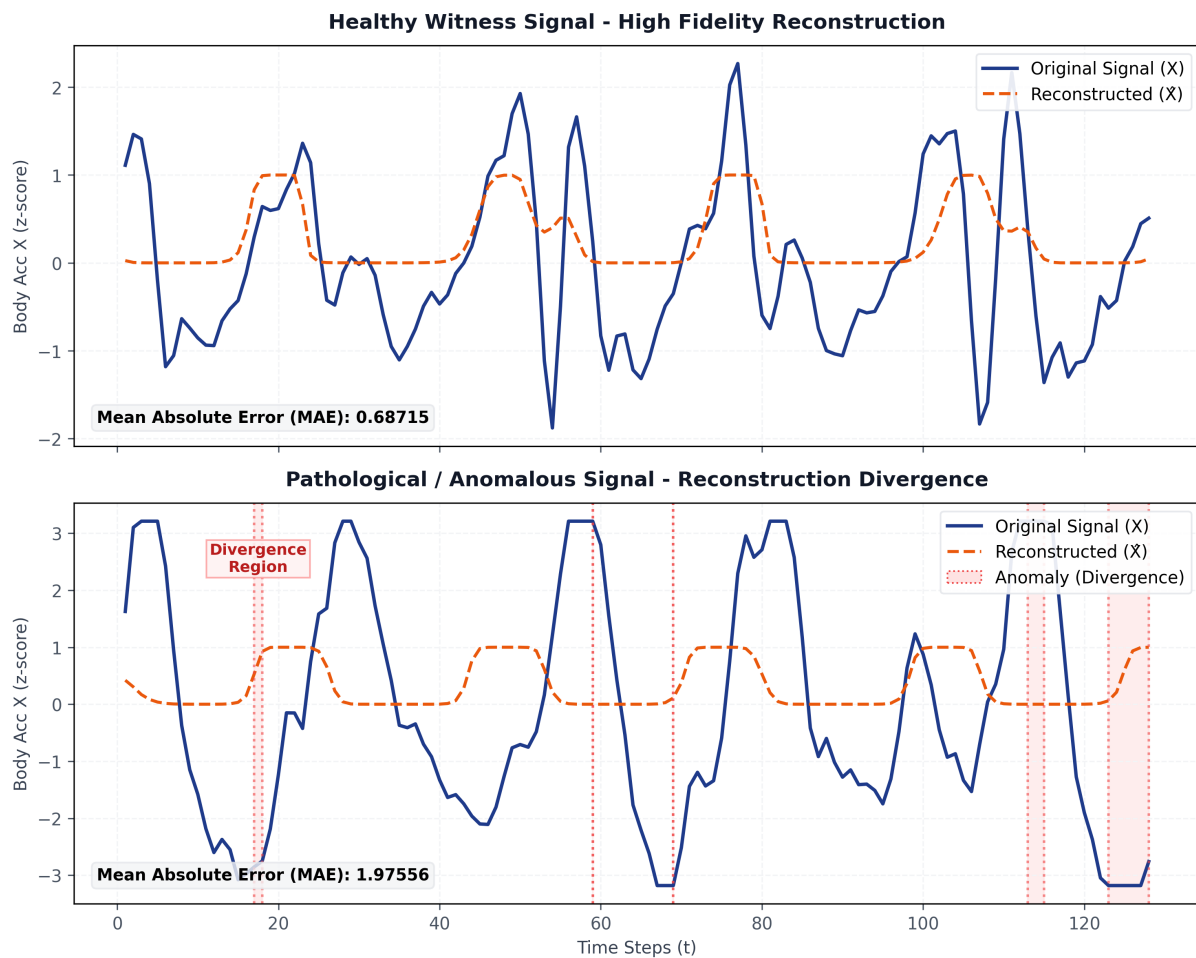


FIGURE 3 — Reconstruction des series temporelles. (*Haut — Signal sain*) La reconstruction (orange pointille) suit fidelement le signal original (bleu) — $MAE = 0,687$. (*Bas — Signal pathologique*) Divergences marquees entre signal original et reconstruit dans les regions anormales (zones roses), avec un $MAE = 1,976$ significativement plus eleve. Axe y : acceleration corporelle normalisee (z-score) ; axe x : pas de temps t (128 pas).

Lecture de la Figure 3

L'écart entre les deux MAE (ratio $\approx \times 2,9$) confirme que l'erreur de reconstruction constitue un signal discriminant fiable. Les zones de divergence (regions roses) coincident avec les instants pathologiques, validant la pertinence du score d'anomalie comme mesure de detection. La Figure 3 illustre directement le mecanisme de decision sous-jacent a la Figure 2.

1.4. Figure 4 — Carte d'Attention Temporelle

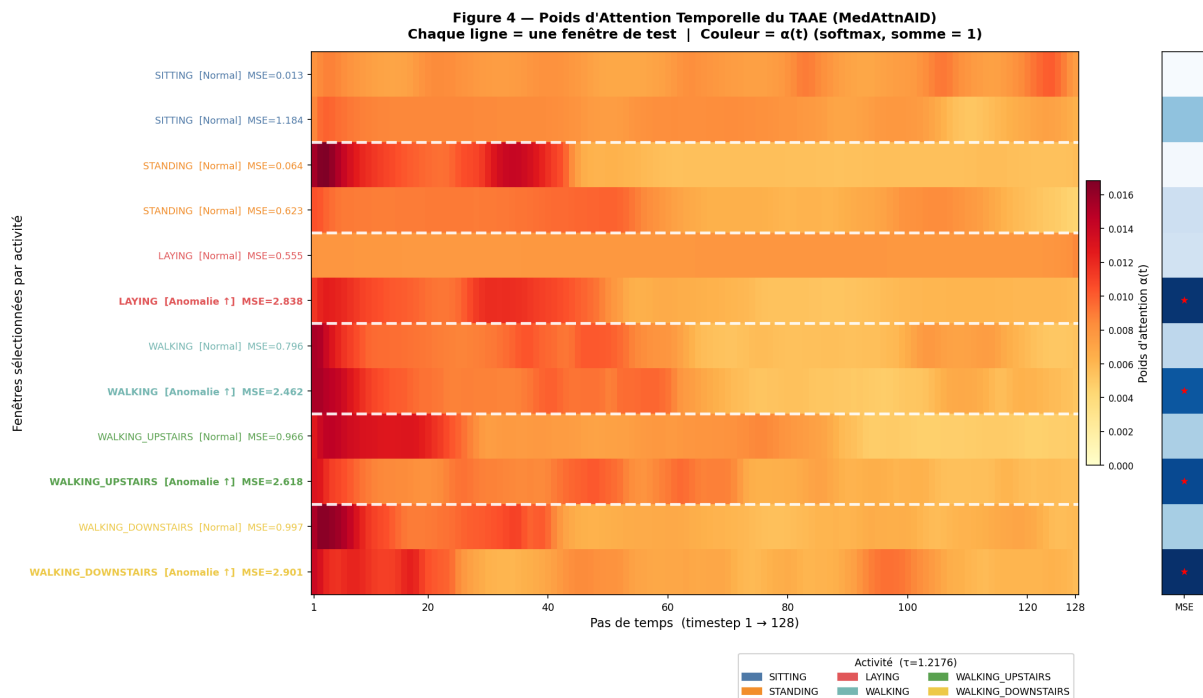


FIGURE 4 – Poids d’attention temporelle du module TAAE — UCI Human Activity. Chaque ligne correspond a une fenetre de test ; la couleur encode le poids d’attention $\alpha(t)$ (softmax, somme = 1) sur les 128 pas de temps. Les fenetres **anomaliques** (etiquettes en rouge, $MSE > \tau = 1,22$) concentrent leur attention sur les premiers pas de temps ($t = 1-40$, region rouge/bordeaux), tandis que les fenetres normales presentent une distribution plus uniforme (orange uniforme). Activités representees : SITTING, STANDING, LAYING, WALKING, WALKING_UPSTAIRS, WALKING_DOWNSTAIRS.

Lecture de la Figure 4

La concentration des poids d’attention en debut de sequence pour les fenetres anomaliques revele que le modèle detecte les anomalies **des les premiers instants du signal**, offrant une capacite de detection precoce interpretable cliniquement. Cette asymetrie temporelle constitue l’apport majeur du mecanisme d’attention par rapport aux architectures BiLSTM sans attention. Les anomalies de type LAYING, WALKING et WALKING_UPSTAIRS/DOWNSTAIRS presentent toutes ce pattern de concentration temporelle precoce.

1.5. Figure 5 — Distributions des Scores d'Anomalie

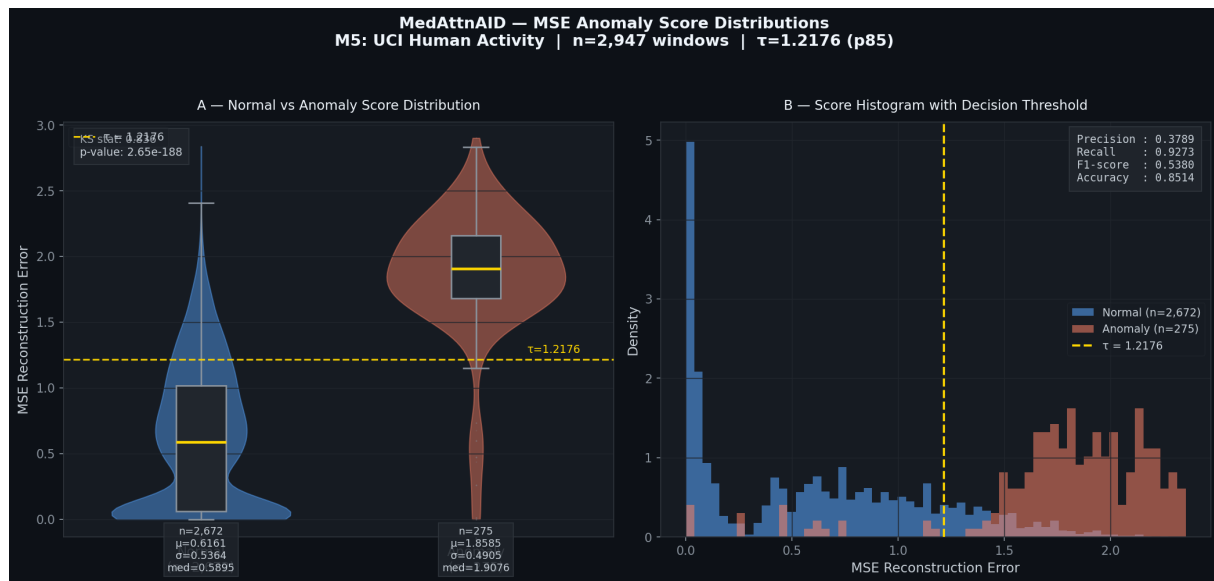


FIGURE 5 — Distributions des scores d'anomalie MSE , $n = 2947$ fenetres, $\tau = 1,22$ (p85). (A — Violin/Boxplot) Comparaison des distributions : Normal ($\mu = 0,616$, $\sigma = 0,536$, med = 0,590, $n = 2672$) vs Anomalie ($\mu = 1,859$, $\sigma = 0,491$, med = 1,908, $n = 275$). Test KS : stat = 0,818, $p < 10^{-180}$ (separation statistiquement tres significative). (B — Histogramme) Distributions de densite avec seuil de decision $\tau = 1,22$ (ligne jaune pointillee). Metriques : Precision = 0,379, Rappel = 0,927, F1 = 0,538, Exactitude = 0,851.

Lecture de la Figure 5

La statistique KS de **0,818** avec $p < 10^{-180}$ confirme une separation statistiquement tres significative entre les deux distributions. Les medianes (0,590 vs 1,908, ratio $\times 3,2$) sont bien separees. Le **rappel eleve de 0,927** indique que le modele detecte la quasi-totalite des anomalies. La Figure 5 et la Figure 2 sont complementaires : la Figure 5 offre une vue statistique agregee, tandis que la Figure 2 presente la separation individuelle fenetre par fenetre.

2. Synthèse des Figures

TABLE 1 – Recapitulatif des 5 figures — conclusions clés

Fig.	Titre	Ce qu'elle montre	Conclusion clé
1	Entraînement + LR	Perte train/val + scheduler	Convergence stable, early stop ep. 173, val. loss = 0,138
2	Séparation individuelle	Scores Sains vs Anomalies + nuage de points	Rappel = 0,927, seuil $\tau = 1,218$ (p85)
3	Reconstruction signaux	Signal original vs reconstruit	MAE sain = 0,69 vs pathologique = 1,98 (ratio $\times 2,9$)
4	Carte d'attention	Heatmap $\alpha(t)$ par fenêtre	Détection précoce, attention concentrée $t = 1-40$
5	Distributions MSE	Violin + histogramme + KS test	KS stat = 0,818, $p < 10^{-180}$, F1 = 0,538

Les cinq figures valident collectivement les capacités du modèle **Le modèle** sur trois axes :

- **Discrimination** (Fig. 2 et 5) : séparation statistiquement significative (KS = 0,818) avec un rappel de 92,7 %.
- **Interprétabilité** (Fig. 3 et 4) : localisation des anomalies via l'erreur de reconstruction et les poids d'attention temporelle.
- **Stabilité d'entraînement** (Fig. 1) : convergence propre sans sur-apprentissage, early stop à l'époque 173.